

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): German Oswaldo Rodriguez Duarte | Vereda: SAN JUAN | Cédula: 79481056
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Gallinas de la Montaña.
Persona entrevistada	Germán Rodríguez Duarte.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y alimentaria: crianza de gallinas criollas campesinas a pastoreo y producción de huevos bionutritivos.
Ubicación específica	Vereda San Juan, corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio, sector, dirección y referencia pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Huevos bionutritivos de gallinas criollas campesinas. Como proyección futura, línea de pollitas criollas levantadas en el territorio y aves de origen propio mediante incubación.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente cinco años. Se reporta como unidad no formalizada por encontrarse en proceso de acceso a Fondo Emprender; no cuenta con RUT, NIT ni registro mercantil según la entrevista.
Personas vinculadas	Germán Rodríguez Duarte y su esposa. Número de apoyos ocasionales, funciones, tiempos de trabajo y forma de vinculación pendientes de verificar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que busca ofrecer un alimento funcional de alta calidad nutricional, diferenciado por su origen en el páramo, el manejo a pastoreo, el bienestar animal, la alimentación natural y el cierre de ciclos. La producción se vende principalmente en Bogotá urbana a clientes que valoran la nutrición, el origen, la trazabilidad y el trato dado a las aves.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y comercializar huevos bionutritivos de gallinas criollas campesinas criadas a pastoreo en Sumapaz, ofreciendo a las familias un alimento de alta calidad nutricional, con origen conocido, bienestar animal y prácticas de aprovechamiento responsable de los recursos.
Visión	Ser en los próximos cinco años una unidad familiar autosostenible y líder en el concepto de huevos bionutritivos, con gallinas originadas y levantadas en el territorio, capacidad ampliada de forma responsable, procesos trazables y una línea futura de pollitas criollas para la venta.
Valores institucionales	["Calidad nutricional","bienestar animal","responsabilidad ambiental","innovación","trabajo familiar","transparencia sobre el origen","constancia","cuidado del territorio","compromiso con el cliente."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque buscan un huevo con origen conocido, producido en Sumapaz, proveniente de gallinas criollas a pastoreo y con una dieta natural diseñada para aportar calidad nutricional.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a un alimento funcional con promesa de valor nutricional, trazabilidad del origen, manejo de bienestar animal y atención directa de los productores.
Diferencial competitivo	Concepto de "huevo bionutritivo", gallinas de altura, dieta basada en pastoreo, lombriz roja californiana, saúco, ajo, orégano, cúrcuma, residuos vegetales crudos y otros recursos naturales. El productor aclara que busca diferenciarlo de un huevo campesino o criollo convencional.
Valor agregado ambiental	Aprovecha residuos vegetales crudos de un restaurante, pasto cortado que sería desechado, madera reutilizada y gallinaza compostada. No se reportan vertimientos y la infraestructura es mayoritariamente reciclada o reutilizada.
Valor social o comunitario	Genera una fuente de ingreso familiar, promueve un modelo demostrativo de producción de baja inversión, reduce residuos generados en San Juan y proyecta una futura línea de pollitas criollas originadas en el territorio.
Evidencia Registrada	Cinco años de experiencia, registros diarios de producción, clientes fijos que recomiendan el producto, ventas semanales, página web, redes sociales, participación en mercados y una producción reportada de 70 a 80 huevos diarios. Los soportes deben recopilarse.

Observaciones del formato: Con registros de alimentación, lotes y postura; fotografías y visitas al predio; resultados de análisis de agua y calidad nutricional; evidencia de bienestar animal; registros de compostaje; trazabilidad de insumos; testimonios de clientes; página web; y certificaciones ambientales o de calidad cuando sean obtenidas. No debe utilizarse la denominación "orgánico" o equivalente sin el soporte correspondiente.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente cinco años de experiencia.", "Concepto diferenciado de huevos bionutritivos.", "105 gallinas criollas a pastoreo y producción diaria.", "Registros de postura, huevos rotos, regalados y consumidos.", "Página web, redes sociales, WhatsApp y clientes fidelizados.", "Ventas principalmente en Bogotá urbana con precio superior al huevo comercial.", "Aprovechamiento de residuos, compostaje y reutilización de materiales.", "Baja mortalidad reportada y manejo sin antibióticos según la entrevista."]]
Oportunidades	["Acceso a Fondo Emprender y fortalecimiento institucional.", "Crecimiento del mercado de alimentos funcionales, de origen y bienestar animal.", "Mejorar empaque y presentación para mercados especializados.", "Instalar bebederos eficientes y básculas.", "Construir bodega y ampliar de manera gradual hasta 500 gallinas.", "Incubar huevos propios y vender pollitas criollas.", "Avanzar hacia certificaciones verdes o de calidad.", "Fortalecer alianzas con mercados, instituciones, restaurantes y gestores ambientales."]]
Debilidades	["Transporte costoso y gestionado principalmente por la familia.", "No cuenta con punto fijo de venta.", "Unidad aún no formalizada.", "Galpón rústico, bebederos artesanales y falta de bodega.", "Mezclas de alimento medidas \"al ojo\" por falta de básculas.", "Empaque actual incómodo para transportar y alternativas especiales costosas.", "Conocimiento aún en consolidación para manejo de gallinas criollas a mayor escala.", "Falta verificar costos, permisos, análisis nutricionales y capacidad de almacenamiento."]]
Amenazas	["Bajo precio del huevo comercial y comparación directa por parte del consumidor.", "Dificultad para demostrar visualmente el diferencial nutricional.", "Menor vida útil reportada y riesgo de pérdida de confianza por huevos deteriorados.", "Roturas y pérdidas durante el transporte a Bogotá.", "Nuevos requisitos sanitarios, ambientales o pecuarios al superar el número actual de aves.", "Brotos de enfermedad aviar o contaminación del agua.", "Lluvias, barro y caídas en el predio.", "Dependencia de clientes urbanos, redes y mercados periódicos."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Familias urbanas	Hogares de estratos 3, 4 y 5, principalmente 4 y 5, con hijos y preocupación por la nutrición.	Bogotá urbana.	Alimento nutritivo, confiable y con origen conocido.	Semanal/según consumo.	Calidad, origen, bienestar animal y confianza.	Página web, WhatsApp, llamadas y redes sociales.
Deportistas	Personas que buscan alimentos con alta carga nutricional y proteína de calidad.	Bogotá urbana.	Apoyar su alimentación y desempeño.	Semanal/quincenal.	Calidad nutricional y frescura.	Redes, recomendación y contacto directo.
Consumidores de productos de origen	Personas interesadas en prácticas naturales, trazabilidad y bienestar animal.	Bogotá y mercados especializados.	Conocer cómo y dónde se produce.	Recurrente.	Origen, manejo, dieta y Sostenibilidad.	Página web, redes y explicación directa.
Cientes fidelizados	Compradores que ya conocen la calidad y recomiendan el producto.	Bogotá urbana.	Mantener disponibilidad y calidad constante.	Semanal.	Confianza, cumplimiento y consistencia.	WhatsApp, llamadas y recomendación.
Visitantes del Jardín Botánico	Personas que asisten al mercado orgánico y requieren una presentación fácil de transportar.	Bogotá.	Comprar y llevar huevos sin incomodidad o rotura.	Primer fin de semana de cada mes.	Presentación, manejo, calidad y facilidad de transporte.	Mercado del Jardín Botánico.
Compradores de mercados campesinos	Consumidores que asisten a ferias y mercados promovidos por entidades.	Bogotá y localidad.	Producto rural diferenciado y precio accesible.	Ocasional/mensual según convocatoria.	Origen, precio, calidad y cercanía con el productor.	Mercados campesinos y ferias.
Compradores potenciales especializados	Tiendas saludables, restaurantes, mercados orgánicos u organizaciones interesadas en alimentos funcionales.	Bogotá y municipios cercanosS.	Suministro estable, ficha técnica y trazabilidad.	Pendiente de validar.	Calidad, volumen, formalización, empaque y cumplimiento.	Portafolio, página web y gestión comercial.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Alta calidad nutricional, origen conocido, alimentación natural, bienestar animal, confianza, producto de Sumapaz y comunicación directa con quien produce.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes fijos hacen pedidos semanales, recomiendan el producto y continúan comprando a pesar de que el precio es superior al del huevo comercial.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias urbanas, deportistas, consumidores de productos de origen, visitantes de mercados, tiendas saludables, restaurantes y compradores institucionales interesados en alimentación de calidad.
Evidencia Registrada	Pedidos por WhatsApp, página web, llamadas y redes; ventas en Bogotá; participación en mercados; registros de producción; recomendaciones de clientes; y cinco años de funcionamiento.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en el páramo de Sumapaz, gallinas de altura, agua de nacedero, pastoreo y posibilidad de demostrar el proceso en el predio.
Cambios recientes en la demanda	El emprendimiento ha logrado que los clientes comprendan gradualmente el precio, el origen y la menor duración reportada del producto. La demanda se mantiene durante el año y existe interés creciente en productos de calidad y bienestar animal.
Dificultades principales de venta	Precio bajo del huevo comercial, dificultad para mostrar el diferencial, costos y riesgos de transporte, ausencia de punto fijo, empaque poco práctico, necesidad de formalización, falta de bodega y posible menor vida útil.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
SENA	Institución de formación	Capacitación en marketing digital, página web, redes y posibles espacios de mercado.	Aplicación del conocimiento y fortalecimiento rural.	Continuar asistencia técnica, formación y convocatorias.	Buenas prácticas y difusión del modelo circular.	Consolidar ruta técnica y comercial.
Alcaldía Local de Sumapaz	Institución de apoyo	Invitaciones a ferias y fortalecimiento mediante PMAPC.	Participación de productores locales.	Ferias, seguimiento e impulso productivo.	Promoción de producción responsable.	Presentar necesidades y soportes.
Secretaría de Desarrollo Económico	Institución comercial	Invitación a mercados campesinos y visibilidad.	Oferta rural diferenciada.	Programación de mercados y acceso a compradores.	Circuitos cortos y consumo local.	Mantener inscripción y evaluar ventas por evento.
Jardín Botánico de Bogotá	Mercado especializado	Espacio de mercado el primer fin de semana de cada mes.	Producto rural y experiencia para visitantes.	Venta, educación sobre origen y fidelización.	Promueve consumo responsable.	Mejorar empaque y material informativo.
Subred Sur/sector salud	Institución de apoyo	Reconocimiento y apoyo en espacios de comercialización.	Acceso a producto nutritivo local.	Promoción, educación y posibles alianzas.	Fortalecimiento de alimentación saludable.	Definir alcance y contactos.
Restaurante de San Juan	Aliado de economía circular	Entrega diaria de residuos vegetales crudos.	Reducción de residuos y costos de disposición.	Separación en la fuente y recolección diaria.	Evita que residuos orgánicos vayan a disposición final.	Formalizar protocolo y registro de cantidades.
Secretaría de Ambiente / gestora	Aliado ambiental	Entrega de pasto cortado procedente de Bogotá.	Aprovechamiento de material vegetal.	Uso como alimento o cama y seguimiento.	Reduce residuos y huella de disposición.	Registrar origen, cantidad y calidad.
Clientes, transportadores y proveedores de empaque	Aliados comerciales y logísticos	Pedidos, recomendaciones, traslado y soluciones de presentación.	Producto de calidad y relación estable.	Rutas consolidadas, retornabilidad y compras por volumen.	Menos viajes y empaques reutilizables.	Construir acuerdos y comparar cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Operación continua	Clientes de Bogotá y mercados.	La unidad lleva aproximadamente cinco años produciendo y comercializando.	Demanda por un alimento diferenciado.	Registros y soportes pendientes de anexar.
Recompra semanal	Clientes fijos.	Los compradores repiten y recomiendan el producto.	Calidad percibida, origen y confianza.	Base de clientes y mensajes pendientes de organizar.
Página web y redes sociales	Consumidores urbanos.	El emprendimiento logró vender el 100% de los huevos en Bogotá urbana según la entrevista.	Acceso directo y explicación de la propuesta de valor.	Enlaces, estadísticas y pedidos por verificar.
WhatsApp y llamadas	Clientes conocidos y referidos.	Pedidos directos y comunicación frecuente.	Disponibilidad y atención personalizada.	Conversaciones y registros de pedidos.
Mercados campesinos y ferias	Público de Bogotá y visitantes.	Venta directa, exposición del producto y contacto con nuevos compradores.	Origen rural, precio y experiencia con el productor.	Invitaciones, fotos y reportes de venta.
Registros productivos	Gestión interna y posibles financiadores.	Se registra producción, roturas, regalos y consumo.	Control de productividad y transparencia.	Cuadernos o archivos por revisar.
Explicación del origen	Clientes que comparan con huevo comercial.	La información sobre alimentación y manejo ha ayudado a superar la barrera del precio.	Comprender la diferencia y el valor nutricional.	Material técnico y testimonios por consolidar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevos bionutritivos	Huevos producidos por gallinas criollas campesinas a pastoreo, alimentadas con una dieta natural y recursos aprovechados del territorio.	Unidad/cubeta de 30.	Gallinas, agua de nacedero, pasto, lombriz, saúco, ajo, orégano, cúrcuma y residuos vegetales crudos.	Recolectar varias veces al día, clasificar, mantener limpios, secos, protegidos de golpes y con rotación rápida.	Cubeta o bandeja; empaque de transporte por mejorar.	Origen en Sumapaz, gallinas de altura, alimentación diferenciada y bienestar animal.
Presentación para venta directa	Cubeta de 30 huevos destinada a pedidos de clientes urbanos y fidelizados.	Cubeta de 30.	Huevos clasificados, bandeja y material de transporte.	Transportar estable, evitar humedad, sol y cambios bruscos.	Precio reportado de \$32.000; bolsa o empaque especial pendiente.	Atención directa, explicación de origen y relación con el productor.
Presentación para mercados campesinos	Cubeta de 30 huevos comercializada en ferias y mercados.	Cubeta de 30.	Huevos, bandeja, mesa, señalización y transporte.	Acopio corto y manejo cuidadoso durante el evento.	Precio reportado de \$25.000 en mercados campesinos.	Acceso a público amplio y venta cara a cara.
Pollitas criollas de montaña - proyección	Línea futura de pollitas originadas, incubadas y levantadas en el territorio.	Ave.	Huevos fértiles, incubadora, genética, alimento, instalaciones y bioseguridad.	Proyecto a tres o cuatro años; requisitos técnicos y sanitarios pendientes.	Presentación y precio por definir.	Origen local y adaptación a condiciones de altura.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Abastecimiento circular	Insumos diarios.	Recoger residuos vegetales crudos del restaurante, pasto, saúco y otros recursos aptos.	Diario.
Preparación de alimentación	Ración del lote.	Seleccionar, limpiar, combinar y suministrar pasto, residuos vegetales, lombrices y suplementos naturales.	Diario / varias veces.
Suministro de agua	Lote de 105 aves.	Abastecer bebederos con agua de nacedero, revisar limpieza y disponibilidad.	Diario.
Pastoreo y bienestar	Lote de aves.	Permitir pastoreo, vigilar comportamiento, refugio, nidos y condiciones del terreno.	Permanente.
Recolección de huevos	70 a 80 huevos promedio.	Realizar tres o cuatro recorridos, retirar huevos y evitar roturas o suciedad.	Diario.
Clasificación y registro	Lote diario.	Contar producción, rotos, regalados, consumidos y disponibles para venta.	Diario.
Empaque y acopio	Cubetas o pedidos.	Organizar huevos en bandejas, identificar pedido y protegerlos para transporte.	Mismo día / corto plazo.
Venta y coordinación	Pedido / mercado.	Recibir solicitudes por página web, redes, WhatsApp o llamada y programar entrega o feria.	Diario / según evento.
Limpieza y cierre de ciclo	Galpón, cama y gallinaza.	Limpiar, compostar gallinaza, empacar y reincorporar al potrero; registrar novedades.	Periódico/segun necesidad.

Observaciones del formato: El proceso se organizó con base en la práctica descrita por la familia. Debe estandarizarse mediante protocolos de alimentación, agua, bioseguridad, recolección, clasificación, limpieza, empaque, almacenamiento, transporte, trazabilidad, gestión de mortalidades y compostaje. También se deben verificar los requisitos aplicables antes de ampliar la población de aves o comercializar pollitas.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Gallinas criollas campesinas	105 aves reportadas.	Permanente.	Núcleo propio / origen pendiente.	N/A.	Presión sobre suelo, agua y generación de gallinaza.	Pastoreo controlado, bienestar, densidad adecuada y bioseguridad.	Meta de crecimiento a 500 aves requiere validación.
Agua de nacedero	Consumo diario pendiente.	Permanente.	Nacederos del predio.	N/A.	Consumo, contaminación de bebederos y presión sobre fuente.	Análisis periódico, protección de nacederos y bebederos eficientes.	Se reportan estudios sin E. coli; soportes pendientes.
Residuos vegetales crudos	Cantidad diaria pendiente.	Diaria.	Restaurante de San Juan.	N/A.	Riesgo de contaminación si llega material cocinado, podrido o impropio.	Selección, registro, almacenamiento corto y exclusión de alimentos cocidos.	Papa, plátano, hortalizas y otros residuos crudos.
Lombriz roja californiana	Núcleo y cosecha pendientes.	Diaria / según cama.	Producción propia.	N/A.	Manejo inadecuado de humedad o sustrato.	Control de camas y cosecha higiénica.	Banco de proteína para las gallinas.
Saúco, ajo, orégano y cúrcuma	Dosis pendientes de estandarizar.	Frecuente.	Predio/compra pendiente.	N/A.	Desequilibrio nutricional si no se dosifica.	Receta, pesaje, asesoría y registro.	Se usan como parte del manejo natural reportado.
Pasto fresco	5 a 10 bolsas grandes por entrega, según relato.	Variable / frecuente.	Gestora de Secretaría de Ambiente / Bogotá.	/A. N	Posible contaminación, semillas o residuos externos.	Inspeccionar origen y usar como alimento o cama.	Material que de otro modo iría a disposición final.
Madera y metal reutilizados	Inventario pendiente.	Ocasional/ permanente.	Material recuperado.	N/A.	Astillas, clavos, deterioro o contaminación.	Revisar, limpiar, mantener y retirar piezas inseguras.	Nidos, comederos e infraestructura.
Cubetas, bandejas y bolsas de papel	Según producción y pedidos.	Semanal / mensual.	Proveedor pendiente.	N/A.	Residuos de empaque y costo elevado.	Priorizar material apto para alimentos, resistente, reutilizable o reciclable.	Empaque especial es necesidad prioritaria.
Elementos de limpieza y bioseguridad	Cantidad pendiente.	Diaria / periódica.	Proveedor pendiente.	Variable.	Riesgo químico, agua residual o contaminación cruzada.	Productos autorizados, dosificación, almacenamiento y registro.	No se detallaron en la entrevista.
Transporte y conectividad	Viajes, combustible	Semanal/según pedido.	Propio o contratado.	N/A.	Emisiones, roturas y	Consolidar rutas, proteger	Comercialización principalmente en Bogotá.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
	y datos pendientes.				costos logísticos.	carga y medir costos.	

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 2.100 y 2.800 huevos mensuales, según el rango reportado de 70 a 80 huevos diarios y los registros de la unidad.
Producción normal de referencia	Entre 70 y 80 huevos diarios, equivalente a una postura aproximada del 65% al 80% para 105 gallinas criollas.
Capacidad mensual teórica	Con el lote actual se reporta un pico cercano a 80 huevos diarios. En el proyecto presentado a Fondo Emprender se ha estimado hasta 32.000 huevos al año; cifra y supuestos pendientes de verificar.
Producción máxima posible	Con el lote actual se reporta un pico cercano a 80 huevos diarios. En el proyecto presentado a Fondo Emprender se ha estimado hasta 32.000 huevos al año; cifra y supuestos pendientes de verificar.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón y potreros de pastoreo. Metros cuadrados, distribución, capacidad de carga y distancias a fuentes hídricas pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Manejo más complejo de gallinas criollas, falta de básculas, bebederos artesanales, ausencia de bodega, transporte, empaque, capacidad de almacenamiento, incubación y personal para escalar.
Limitantes ambientales	Disponibilidad y calidad del agua, limpieza de bebederos, presión sobre potreros, manejo de gallinaza, origen de insumos externos, clima, bioseguridad y límites regulatorios del páramo.
Capacidad instalada	105 aves, infraestructura rústica reutilizada, áreas de pastoreo, nidos y comederos, núcleo de lombriz, compostaje, página web, redes y registros diarios.
Capacidad utilizada actual	Postura reportada entre 65% y 80%. Se indica que la unidad se encuentra en pico de producción al momento de la entrevista.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Escalar gradualmente, verificar permisos para más aves, instalar bebederos eficientes, adquirir básculas, construir bodega, fortalecer bioseguridad y transporte, mejorar empaque, medir costos y desarrollar incubación propia.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de nacedero utilizada para las aves; volumen no medido.	La ampliación no debe superar la disponibilidad ni comprometer la fuente.	Deshidratación, baja producción o contaminación.	Deshidratación, baja producción o contaminación.	Alto-Pendiente	Medir consumo, proteger nacederos y analizar agua.
Fuentes hídricas cercanas	Se reportan varios nacederos en la finca.	Deben protegerse de gallinaza, tránsito y compactación.	La cercanía facilita suministro, pero aumenta responsabilidad.	Riesgo de contaminación o afectación de la ronda.	Alto-Pendiente	Georreferenciar, aislar y definir zonas de protección.
Suelo/potrerros	Gallinas a pastoreo y gallinaza reincorporada.	Capacidad de carga, erosión, barro y descanso de potrerros.	Define disponibilidad de forraje y sanidad.	Compactación, pérdida de cobertura o acumulación de nutrientes.	Medio-Alto	Rotación, cobertura, análisis de suelo y dosificación de compost.
Pendiente / acceso	Topografía y vías internas no descritas; en invierno hay barro y riesgo de resbalón.	Acceso seguro para trabajadores, alimento y recolección.	Dificulta manejo y aumenta tiempos.	Caídas, roturas y retrasos.	Medio-Alto	Senderos, drenaje, superficies antideslizantes y rutas.
Clima	Condiciones de páramo y lluvias; aves adaptadas a altura.	Frío, humedad y eventos extremos.	Puede afectar postura, cama, movilidad y salud.	Variación productiva y riesgos locativos.	Medio-Alto	Refugio seco, ventilación, drenaje y seguimiento climático.
Biodiversidad / bienestar animal	Pastoreo libre y aves no despuntadas según la entrevista.	Evitar afectación de fauna, depredadores y sobreocupación.	Influye en bienestar y mortalidad.	Estrés, pérdida de aves o conflicto con fauna.	Medio-Pendiente	Mallas, refugio, monitoreo y diseño de densidad.
Uso de insumos	Alimentación con residuos vegetales, pasto, lombriz y plantas; dosificación no medida.	Calidad, inocuidad y balance nutricional.	Afecta postura, salud y promesa nutricional.	Desequilibrio, contaminación o variabilidad.	Alto	Básculas formulación, , registros y control de proveedores.
Manejo de residuos	Gallinaza compostada y reintegrada; materiales orgánicos aprovechados; no se reportan vertimientos.	Capacidad de compostaje y manejo de mortalidades.	Puede cerrar ciclos o generar olores y vectores.	Beneficio al suelo o contaminación.	Medio-Alto	Protocolo, cantidades, tiempos, temperatura y destino documentado.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con aves, heces, plumas, agua y posibles microorganismos.	Sí	Alta	Manejo natural y ausencia de brotes reportados.	Plan de bioseguridad, higiene, vacunación según asesoría, guantes y lavado de manos.
Locativo	Barro, superficies húmedas y resbalones en invierno.	Sí	Media-Alta	Uso de botas.	Drenaje, senderos antideslizantes, iluminación y orden.
Mecánico	Golpes en la cabeza al entrar o trabajar en el galpón.	Sí	Media	Precaución personal.	Ajustar alturas, proteger bordes, señalizar y usar casco cuando aplique.
Biomecánico	Levantamiento de bultos, cubetas, pasto y materiales.	Sí	Media-Alta	No informado.	Técnica de carga, ayudas, límites de peso y pausas.
Biomecánico	Posturas repetitivas en recolección, limpieza y alimentación.	Sí	Alta	No informado.	Diseño ergonómico, alternancia y pausas activas.
Físico	Frío, humedad, lluvia y radiación solar.	Sí	Media-Alta	Botas; otros elementos no informados.	Ropa impermeable, protección solar, pausas y refugio.
Químico/material particulado	Polvo de cama, alimento, gallinaza, amoníaco o productos de limpieza.	Sí	Media	No informado.	Ventilación, tapabocas/respirador según tarea y dosificación segura.
Animal	Picotazos, arañazos, aplastamiento o escape de aves.	Sí	Media	Experiencia y manejo habitual.	Técnica de sujeción, guantes y diseño de corrales.
Tránsito	Traslado de huevos e insumos hacia Bogotá y mercados.	Sí	Semanal / variable	No detallado.	Embalaje, conductor autorizado, mantenimiento, ruta y seguro.
Organizativo	Trabajo familiar, emergencias y exposición sin registro formal.	Sí	Permanente	Registros productivos; controles SST pendientes.	Afiliación, botiquín, contactos, reporte de incidentes y responsabilidades.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva a partir de las actividades descritas. Deben confirmarse mediante visita al predio, revisión de infraestructura, caminos, bebederos, áreas de almacenamiento, manejo de aves, recolección, compostaje y transporte. También se requiere verificar afiliación a seguridad social, elementos de protección, plan de bioseguridad, registros sanitarios y procedimientos para emergencias o mortalidades.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Aplicar protocolo de bioseguridad, higiene y control sanitario del lote.	Biológico y sanitario.	Germán, esposa y asesor técnico.	Diaria / periódica.	Plan, registros y soportes.
Usar botas, ropa de trabajo, guantes y protección respiratoria según tarea.	Biológico, locativo, físico y químico.	Germán y esposa.	Cada jornada.	Lista y fotografías.
Mejorar senderos, drenaje, iluminación y acceso al galpón.	Caídas, golpes y clima.	Familia / apoyo técnico.	Corto plazo y mantenimiento.	Fotos e inspecciones.
Implementar manejo seguro de bultos, cubetas y cargas.	Biomecánico.	Germán y esposa.	Cada manipulación.	Capacitación y lista.
Limpiar y revisar bebederos, nidos, cama y ventilación.	Biológico, químico y bienestar animal.	Familia.	Diaria / semanal.	Bitácora.
Mantener botiquín, números de emergencia, plan de atención y registro de mortalidades.	Emergencias y primeros auxilios.	Germán Rodríguez.	Revisión mensual/ cuando ocurra.	Inventario y registros.
Registrar incidentes, síntomas, accidentes, enfermedades y acciones correctivas.	Seguimiento SG-SST y bioseguridad.	Germán y esposa.	Mensual/evento.	Formato de novedades.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias locales y mercados a los que son invitados por entidades.	Germán y esposa.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Pedidos a clientes fidelizados y entrega directa.	Germán y esposa.	Semanal/permanente.
Redes sociales	Sí	Canales desarrollados con apoyo del SENA.	Familia.	Permanente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos por enlace de WhatsApp, mensajes y llamadas.	Germán y esposa.	Diaria / semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No se reportó un comprador comercial fijo; existe relación circular con un restaurante.	Pendiente.	Por desarrollar.
Compras institucionales	No	No se reportaron contratos de compra institucional.	Pendiente.	Por desarrollar.
Comercialización asociativa	No	La familia gestiona directamente la mayoría de ventas.	Germán y esposa.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Página web, mercado orgánico del Jardín Botánico, mercados del SENA, Secretaría de Desarrollo Económico y apoyos de Subred Sur.	Familia.	Permanente / mensual/ según invitación.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cubeta de 30 huevos - venta directa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Huevo comercial a precio inferior.	Transporte a Bogotá y empaque.	32000	Precio por calidad, origen, dieta, manejo y venta directa.
Cubeta de 30 huevos - mercado campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio ajustado al evento.	Transporte, mesa, jornada y empaque.	25000	Precio reportado para mercados campesinos.
Empaque especial para 30 huevos	3000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Bolsas de papel de 5 kg como alternativa.	Diseño, impresión y transporte.	Pendiente de verificar	Debe mejorar transporte sin encarecer excesivamente el producto.
Polлита criolla - futura línea	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado por validar.	Manejo, transporte y requisitos sanitarios.	Pendiente de verificar	Producto proyectado a tres o cuatro años.

Observaciones del formato: La unidad aplica precios diferenciados por canal: \$32.000 por cubeta de 30 huevos en venta directa y \$25.000 en mercados campesinos. El productor manifiesta que contempla cuidado, transporte y empaque, pero no se aportó una estructura completa de costos. Se debe verificar cuánto corresponde a alimentación, mano de obra, mortalidad, roturas, empaques, transporte, mercados, promoción, infraestructura, impuestos y margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción total de huevos bionutritivos	2.100 a 2.800 huevos; equivalente aproximado a 70 a 93 cubetas de 30 antes de descontar rotos, consumo y regalos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Clientes directos, redes y mercados.
Pedidos directos en Bogotá	Cantidad pendiente de separar del total.	32000	Pendiente de verificar	Pendiente.	WhatsApp, página web, redes y llamadas.
Mercados campesinos	Cantidad por evento pendiente.	25000	Pendiente de verificar	Pendiente.	Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía, SENA y otros.
Mercado del Jardín Botánico	Cantidad mensual pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Primer fin de semana de cada mes.
Polлитas criollas - futura línea	No se comercializa actualmente.	Pendiente de verificar	0	Pendiente.	Mercado futuro especializado.

Observaciones del formato: No se consolida una proyección de ingresos porque faltan las cantidades vendidas por canal, el número exacto de cubetas, descuentos, huevos rotos, regalados o consumidos, costos de transporte, forma de pago y registros de recaudo. La unidad sí cuenta con registros diarios de producción; estos deben cruzarse con ventas y costos para obtener una proyección mensual y anual verificable.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Explicar origen, alimentación, manejo, fecha de recolección y recomendaciones de conservación.	WhatsApp, página web, llamada y etiqueta.	Cada pedido.	Germán y esposa.
Cliente recurrente	Confirmar pedido semanal, mantener calidad y registrar preferencias.	WhatsApp y llamada.	Semanal.	Familia.
Familias y deportistas	Compartir información técnica comprensible sobre calidad nutricional y bienestar animal.	Redes, material digital y conversación.	Quincenal/mensual.	Germán Rodríguez.
Comprador de mercado	Ofrecer empaque fácil de llevar, historia del producto y contacto para recompra.	Venta directa, tarjeta o QR.	Cada evento.	Germán y esposa.
Visitante del Jardín Botánico	Facilitar transporte vertical y reutilización de bolsa o canasta.	Empaque, señalización y redes.	Mensual.	Familia.
Aliado institucional/comercial	Presentar ficha técnica, registros, capacidad, precios y formalización.	Portafolio, correo y reunión.	Trimestral/convocatoria.	Germán Rodríguez.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pedido directo en Bogotá	WhatsApp, web, redes y llamadas.	Acordado con el cliente; rotación rápida.	Propio o contratado, pendiente de verificar.	Cubetas estables, limpias, secas, protegidas del sol y de golpes.	Según producción y vehículo.	Pendiente.	Germán y esposa.
Mercado campesino	Feria institucional.	Mismo día del evento.	Traslado desde San Juan a Bogotá o punto asignado.	Acopio corto, mesa limpia y control de inventario.	Cantidad por evento pendiente.	Pendiente.	Familia.
Jardín Botánico	Mercado mensual.	Primer fin de semana de cada mes.	Traslado a Bogotá.	Empaque fácil de cargar y sin roturas.	Pendiente.	Pendiente.	Germán y esposa.
Recolección y acopio en finca	Producción interna.	Varias veces al día.	Traslado manual dentro del predio.	Registrar, clasificar y evitar humedad o contaminación.	70 a 80 huevos diarios.	Mano de obra incluida; costo pendiente.	Familia.
Empaque de transporte	Todos los canales.	Antes de cada salida.	Bolsa de papel resistente o sistema retornable por definir.	Soportar una o dos cubetas, hasta aproximadamente 5 kg, sin deformarse.	1 a 2 cubetas por bolsa según diseño.	Por cotizar.	Familia / proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Lote de aves	Cantidad, origen, edad, identificación, mortalidad, salud y reemplazos.	Germán y esposa.	Registro físico o digital.	Diaria / mensual.	Libro del lote.
Alimentación e insumos	Origen, cantidad, fecha, mezcla, residuos vegetales, pasto, lombriz y suplementos.	Familia.	Formato de alimentación.	Diaria.	Registros y soportes.
Producción	Huevos recogidos, rotos, regalados, consumidos y disponibles.	Familia.	Registro existente.	Diaria.	Cuaderno o archivo.
Clasificación y empaque	Fecha, cantidad por cubeta, condición, presentación y lote.	Familia.	Etiqueta o ficha.	Cada empaque.	Código o registro.
Pedido y cliente	Nombre, contacto, canal, cantidad, precio, forma de pago y fecha.	Germán y esposa.	WhatsApp, hoja de pedidos o sistema.	Cada venta.	Comprobante.
Entrega y retroalimentación	Ruta, transportador, estado recibido, observaciones y recompra.	Familia.	Bitácora y mensaje.	Cada entrega.	Confirmación del cliente.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Empaque de presentación	Bolsas de papel aptas para alimentos, resistentes, con manija y capacidad aproximada de 5 kg; diseño e identidad de Gallinas de la Montaña.	3000	Según producción.	Pendiente de verificar	Contacto con alimentos, resistencia, reciclabilidad, impresión y reutilización.	Impulso/recursos propios.
Báscula para bultos	Báscula colgante o de plataforma para pesar materias primas en volumen.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad, precisión, calibración y fácil limpieza.	Impulso/ recursos propios.
Báscula pequeña	Equipo para pesar kilos, libras y premezclas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Precisión, calibración y protección contra humedad.	Impulso/recursos propios.
Línea de bebederos	Sistema de copa o niple que mantenga agua limpia y reduzca desperdicio.	Pendiente de verificar	Para 105 aves y ampliación proyectada.	Pendiente de verificar	Material apto, presión, limpieza, ahorro de agua y bienestar animal.	Impulso/recursos propios.
Bodega de alimento y proceso	Espacio seco, ventilado, protegido de plagas y separado de vivienda y producción.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Piso, estantería, control de humedad, bioseguridad y uso del suelo.	Fondo/inversión.
Mejora y expansión del galpón	Adecuaciones para manejo gradual de más aves, nidos, ventilación, drenaje y refugio.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Capacidad de carga, permisos, bienestar y protección del páramo.	Fondo/recursos.
Sistema de transporte de huevos	Canastillas, cajas o soportes para minimizar roturas y consolidar rutas a Bogotá.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Estabilidad, higiene, protección y retorno.	Pendiente.
Incubadora y línea de levante	Equipo e infraestructura futura para producir gallinas de origen local y pollitas.	Pendiente de verificar	Ruta futura.	Pendiente de verificar	Bioseguridad, energía, genética, temperatura y permisos.	Fondo futuro / financiación.
Calidad, formalización y comercialización	Análisis de agua y producto, etiquetado, registros, certificaciones, página web y material comercial.	Pendiente de verificar	Ruta integral.	Pendiente de verificar	Normatividad aplicable, trazabilidad y afirmaciones verificables.	Pendiente.

Observaciones del formato: Prioridades declaradas por el productor: primero, mejorar el empaque o presentación para entregar y transportar los huevos; segundo, instalar una línea de bebederos que reduzca desperdicio y contaminación del agua; tercero, adquirir una báscula para bultos y una báscula pequeña para estandarizar las mezclas. La bodega de alimento y proceso se reconoce como necesidad adicional relevante.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación e insumos	Recolección, selección y manejo de residuos vegetales, pasto, lombriz, saúco, ajo, orégano, cúrcuma y otros componentes.	Pendiente de verificar	Aunque varios insumos son recuperados, generan tiempo, transporte y manejo.
Mano de obra familiar	Máximo aproximado de dos horas acumuladas al día para alimentación, recolección y limpieza, según la entrevista.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo de Germán y su esposa.
Empaques y presentación	Cubetas, etiquetas, bolsas o cajas.	Pendiente de verificar	Caja especial cotizada cerca de \$3.000 por unidad; alternativa no viable según el productor.
Transporte y entregas	Viajes a Bogotá, ferias, mercados y clientes.	Pendiente de verificar	Se identifica como una de las principales limitantes.
Ferias y comercialización	Desplazamiento, alimentación, mesas, conectividad y tiempo de venta.	Pendiente de verificar	Separar costos por evento y canal.
Agua, energía y conectividad	Agua para aves y limpieza, energía, internet y teléfono.	Pendiente de verificar	Medir consumo y separar el componente productivo.
Sanidad, bioseguridad y calidad	Análisis, desinfección, vacunación o asesoría, EPP y registros.	Pendiente de verificar	Definir plan técnico y requisitos.
Infraestructura, equipos y formalización	Mantenimiento de galpón, bebederos, básculas, bodega, permisos, contabilidad y certificaciones.	Pendiente de verificar	Crear provisión e incluir depreciación.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar huevos producidos, vendidos, rotos, regalados y consumidos; precio por canal; alimentación; empaques; transporte; mercados; agua; energía; sanidad; compostaje; equipos y utilidad.

Observaciones del formato: No se diligencian cifras completas porque la entrevista no aportó costos mensuales desagregados, valores de alimentación, transporte, empaques actuales, mercados, servicios, infraestructura ni recaudos por canal. Aunque el productor manifiesta que los precios consideran los costos y que la unidad es rentable, se requiere cruzar el registro diario de producción con ventas, gastos, horas de trabajo y utilidad.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Agua de nacedero para consumo de aves; bebederos artesanales pueden ensuciarse y desperdiciar agua.	Litros/día pendientes.	4	Medir, analizar y cambiar a bebederos eficientes.
Energía	Uso no detallado; futura incubación y equipos requerirán energía.	kWh pendientes.	2	Medir consumo y priorizar equipos eficientes.
Transporte	Comercialización principalmente en Bogotá y asistencia a mercados.	Km y combustible pendientes.	5	Consolidar rutas, medir costo y usar embalaje retornable.
Residuos vegetales aprovechados	Recolección diaria de material crudo del restaurante.	kg/día pendientes.	1	Registrar cantidad, calidad y reducción de residuos.
Pasto recuperado	Se reciben 5 a 10 bolsas grandes de pasto cortado por entrega.	kg pendientes.	1	Verificar origen y aprovechar como alimento o cama.
Materiales reciclados	Gran parte de galpón, nidos y comederos son reutilizados.	Inventario pendiente.	2	Mantener, revisar seguridad y documentar reutilización.
Gallinaza y cama	Se compostan, empacan y reincorporan a los potreros.	kg/mes pendientes.	2	Controlar madurez, dosificación y destino.
Empaques	Cubetas actuales y alternativas de papel; empaque especial pendiente.	Unidades pendientes.	3	Diseñar opción reutilizable, reciclable y de bajo peso.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Reducción diaria	Huevos recolectados.	70 a 80 diarios.	Mantener y explicar variaciones.	Diaria.	Familia.	Registro.
Porcentaje de postura	Huevos / número de gallinas.	65% a 80% reportado.	Mejorar sin afectar bienestar.	Diaria / mensual.	Germán.	Cálculo.
Alidas no vendidas	Rotos, regalados y consumidos.	Se registran, valores pendientes.	Reducir roturas y conocer porcentaje.	Diaria / mensual.	Familia.	Registro.
Consumo de agua	Litros suministrados y desperdiciados.	No medido.	Línea base y reducción con bebederos.	Diaria / mensual.	Familia.	Lectura o aforo.
Alimento e insumos	kg por componente y por ave.	Dosificación al ojo.	100% de mezclas pesadas.	Diaria.	Germán.	Formato y básculas.
Residuos orgánicos recuperados	kg de restaurante y pasto aprovechados.	No medido.	100% con registro y control de calidad.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora.
Compost producido	kg de gallinaza compostada y aplicada.	No medido.	100% manejado técnicamente.	Mensual/ciclo.	Familia.	Registro.
Transporte	Km, cubetas, roturas y costo por ruta.	No medido.	Reducir costo y rotura por cubeta.	Cada viaje.	Germán.	Bitácora.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
alud y mortalidad	Aves enfermas, muertas y causa.	Dos o tres muertes por aplastamiento en varios años, según relato.	Mortalidad mínima y causa documentada.	Diaria / mensual.	Familia.	Registro sanitario.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Residuos vegetales crudos del restaurante	Pendiente; recolección diaria.	Se suministran a las gallinas.	Separar en origen, revisar inocuidad y registrar.	Alimentación animal controlada.	Restaurante y familia.
Pasto cortado de Bogotá	5 a 10 bolsas grandes por entrega.	Alimento o cama.	Verificar calidad, secar cuando corresponda y medir aprovechamiento.	Galpón y pastoreo.	Familia / gestora.
Gallinaza y cama	Pendiente.	Compostaje, empaque y aplicación en potreros.	Estandarizar tiempo, temperatura, humedad y dosis.	Fertilización del predio.	Familia..
Madera reutilizada	Inventario pendiente.	Nidos, comederos e infraestructura.	Mantener, reparar y retirar elementos inseguros.	Uso interno / reciclaje.	Familia.
Cubetas y bandejas	Según venta.	Uso para empacar huevos; retorno no documentado.	Crear sistema retornable o de reutilización con clientes.	Reuso/reciclaje.	Familia y clientes.
Bolsas de papel	Por definir.	Alternativa de presentación y transporte.	Seleccionar material reciclable, resistente y con mínimo contenido.	Cliente/reciclaje.	Familia.
Huevos rotos o no conformes	Se registran; cantidad pendiente.	Destino no detallado.	Definir aprovechamiento seguro o disposición según condición.	Autoconsumo, transformación autorizada o residuo orgánico.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
agua	Calidad, protección y eficiencia.	Nacedero disponible; estudios reportados; desperdicio en bebederos.	Nacedero disponible; estudios reportados; desperdicio en bebederos.	3	Análisis, aislamiento y línea eficiente.	Resultados y medición.
Suelo/pastoreo	Cobertura, rotación y aplicación de compost.	Pastoreo y reincorporación de gallinaza.	Pastoreo y reincorporación de gallinaza.	4	Medir carga, rotar y analizar suelo.	Mapa y registros.
Síntesis animal	Pastoreo, refugio, conducta y mortalidad.	Aves a pastoreo, no despuntadas y baja mortalidad reportada.	Aves a pastoreo, no despuntadas y baja mortalidad reportada.	4	Protocolos y evaluación periódica.	Ficha de bienestar.
Alimentación circular	Proporción de insumos recuperados y balanceados.	Uso de residuos vegetales, pasto, lombriz y plantas.	Uso de residuos vegetales, pasto, lombriz y plantas.	4	Pesar, formular y validar calidad nutricional.	Registros.
Residuos	Compostaje y ausencia de vertimientos.	Gallinaza compostada; no se reportan vertimientos.	Gallinaza compostada; no se reportan vertimientos.	4	Cuantificar y estandarizar.	Bitácora.
Materiales	Porcentaje reutilizado y seguridad.	Infraestructura mayoritariamente reciclada.	Infraestructura mayoritariamente reciclada.	4	Inventariar y renovar piezas inseguras.	Fotos e inventario.
Transporte / Arbono	Km por cubeta y rutas consolidadas.	Venta en Bogotá con costo elevado.	Venta en Bogotá con costo elevado.	2	Optimizar rutas, volumen y retornabilidad.	Bitácora.
Alimentabilidad y Salud	Lotes, alimentación, postura y evidencia nutricional.	Registros diarios; análisis y etiquetado pendientes.	Registros diarios; análisis y etiquetado pendientes.	3	Integrar registros y obtener soportes.	Sistema y resultados.
Impacto social y económico	Ingreso familiar, reducción de residuos y demostración.	Fuente complementaria de ingreso y modelo demostrativo.	Fuente complementaria de ingreso y modelo demostrativo.	4	Documentar impacto y compartir aprendizajes.	Testimonios y reportes

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
perdicio y contaminación agua	Instalar bebederos de copa o niple, analizar agua y proteger nacederos.	Muy alta	Inmediato-corto.	Familia/técnico.	Sistema, tubería y análisis.	Litros/ave y resultados de agua.	Registros y análisis
eficiencia de alimento no estandarizada	Adquirir básculas y registrar cada mezcla.	Muy alta	Inmediato.	Germán y esposa.	Dos básculas y formatos.	% mezclas pesadas.	Bitácora.
residuos orgánicos externos	Formalizar selección, origen, cantidad y almacenamiento corto.	Alta	Inmediato.	Familia/restaurante.	Recipientes y protocolo.	kg aprovechados conformes.	Registro.
limpieza y cama	Controlar compostaje, olores, vectores y aplicación en potreros.	Alta	Corto plazo.	Familia.	Área, herramientas y registro.	kg compostados y aplicados.	Bitácora.
transporte a Bogotá	Consolidar entregas, proteger cubetas y medir huella y roturas.	Alta	Corto plazo.	Germán.	Canastillas, rutas y registro.	Costo y rotura/cubeta.	Bitácora.
paquetes	Seleccionar presentación resistente, apta, reciclable y reutilizable.	Muy alta	Corto plazo.	Familia / proveedor.	Diseño, muestras y cotización.	% clientes con empaque reutilizable.	Facturas y fotos.
seguridad y salud animal	Implementar plan, control de ingreso, limpieza, mortalidades y seguimiento.	Muy alta	Inmediato.	Familia / profesional.	Formatos, EPP y asesoría.	Brotes, mortalidad y cumplimiento.	Registros.
crecimiento de la unidad	Validar capacidad de agua, suelo, galpón, bodega y permisos antes de llegar a 500 aves.	Muy alta	Antes de ampliar.	Familia/equipo técnico.	Estudios y trámites.	Plan aprobado y capacidad definida.	Conceptos y plano:

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Evento climático más relevante	Lluvias e invierno generan barro y superficies resbalosas.	Alto	Drenaje, senderos, botas y programación segura.
Actividad más afectada	Ingreso al galpón, encierro de aves, recolección, transporte de insumos y compostaje.	Medio-Alto	Mejorar accesos y zonas cubiertas.
Galpón y cama	La humedad puede afectar cama, limpieza y refugio.	Alto	Cubierta, ventilación y control de humedad.
Pastoreo	El clima de páramo es parte del diferencial, pero requiere manejo de frío y barro.	Medio-Alto	Rotación y refugios secos.
Transporte a Bogotá	Lluvia, vías y distancia pueden aumentar roturas, tiempo y costo.	Alto	Rutas, embalaje, horarios y plan de contingencia.
Seguridad del trabajador	Se reportan riesgos de resbalón y golpes en el galpón.	Alto	Senderos, señalización, iluminación y revisión de alturas.
Necesidad prioritaria de adaptación	Mejorar bebederos, bodega, accesos y condiciones del galpón antes de ampliar.	Muy alto	Incluir adaptación climática en el plan de inversión.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Comercial	Caída del precio o comparación con huevo convencional.	Mercado con huevo comercial barato.	Menor margen o pérdida de clientes.	Alto	Diferenciación, evidencia, segmentación y fidelización.	Ajustar canales y comunicar valor.
Reputacional/ alidad	Cliente no percibe diferencia o recibe huevo deteriorado.	Difícil diferenciación y vida útil menor reportada.	Queja y pérdida de confianza.	Alto	Lotes, rotación, empaque, educación y seguimiento.	Reposición, análisis de causa y registro.
ogístico	Rotura o deterioro durante transporte.	Distancia, cubetas incómodas y embalaje insuficiente.	Pérdida económica y reclamo.	Alto	Empaque resistente, canastillas y rutas.	Separar lote, reponer y corregir.
Siológico	Brote de enfermedad aviar o zoonosis.	Ingreso de agentes, aves silvestres, agua o insumos.	Mortalidad, cierre y riesgo sanitario.	Muy alto	Bioseguridad, vigilancia y asesoría.	Aislar, notificar y aplicar protocolo.
Hídrico	Contaminación o insuficiencia del agua.	Bebederos sucios, fuente expuesta o aumento de aves.	Enfermedad y baja postura.	Alto	Análisis, protección, medición y sistema cerrado.	Suspender fuente y usar alternativa segura.
Regulatorio	Incumplimiento al ampliar la población o comercializar nuevas líneas.	Crecimiento sin permisos y formalización.	Sanción, inversión detenida o restricción.	Alto	Ruta normativa antes de superar capacidad actual.	Ajustar escala y gestionar permisos
Productivo	Variación en postura o dieta desequilibrada.	Manejo de gallinas criollas y dosificación al ojo.	Menor producción o calidad variable.	Alto	Básculas, formulación y análisis de registros.	Corregir ración y solicitar asistencia.
Locativo / limático	Caídas, golpes o humedad en galpón.	Barro, lluvia, accesos y alturas.	Lesión y retraso.	Medio-Alto	Drenaje, senderos y adecuación.	Primeros auxilios y corrección.
inanciero	Inversión no recuperada en empaque o expansión.	Costos altos, falta de bodega o demanda no validada.	Pérdida de capital.	Alto	Pilotos, cotizaciones, flujo de caja y crecimiento gradual.	Detener compra y reformular.
Dependencia de anal	Interrupción de redes, mercados o transporte.	Venta sin punto fijo y concentración en Bogotá.	Acumulación de producto y menor ingreso.	Medio-Alto	Diversificar clientes, calendario y aliados.	Activar venta local y red de respaldo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Mentidad, predio, coordenadas, ción, Fondo Emprender y permisos.	Organizativo / legal	Germán, esposa y equipo asesor.	Inmediato.	Carpeta y visita.	Diagnóstico y ruta jurídica claros.	Acta y soportes.
dquirir empaque de presentación.	Comercial/ ambiental	Familia / diseñador / proveedor.	Corto plazo.	Muestras, prueba y cotizaciones.	Entrega segura, visible y reutilizable.	Muestras, factura
ea de bebederos eficientes.	Productivo / ambiental	Familia/técnico.	Corto plazo.	Bebedores, tubería y montaje.	Agua más limpia y menor desperdicio.	Medición y fotos.
ascula para bultos y báscula	Productivo / calidad	Familia.	Inmediato-corto.	Equipos calibrados.	Mezclas estandarizadas.	Registros de pes
adecuar bodega de alimento y	Productivo/bioseguridad	Familia/técnico.	Corto-mediano.	Diseño, materiales y estantería.	Almacenamiento seco y ordenado.	Plano y fotos.
gistros productivos, comerciales, y de trazabilidad.	Gestión/financiero	Germán y esposa.	Inmediato.	Plantilla o sistema digital.	Costo, utilidad y lote verificables.	Base de datos.
tar plan de bioseguridad, SST y mortalidades.	Sanitario/seguridad	Familia/profesional.	Inmediato.	Protocolos, EPP y botiquín.	Riesgos controlados.	Plan y registros.
transporte y embalaje a Bogotá.	Logístico/comercial	Germán / aliado.	Corto plazo.	Canastillas, rutas y acuerdos.	Menor costo y rotura.	Bitácora.
expansión gradual hasta 500 gallinas cubación.	Productivo/legal/ ambiental	Familia / equipo técnico.	Mediano plazo.	Estudio, permisos, galpón y mercado.	Crecimiento viable y responsable.	Proyecto y conce
evidencia de calidad y zación.	Calidad/comercial	Familia / laboratorio / aliados.	Corto-mediano.	Análisis, etiqueta, web y portafolio.	Diferencial demostrable y clientes nuevos.	Resultados y ma

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Planificación	Documentos, ruta de Fondo Emprender y permisos definidos.	Carpeta completa y cronograma.	Semestral.	Germán/ asesor.	Soportes.
Producción	Huevos diarios y mensuales.	Mantener línea base de 70-80 diarios y explicar variaciones.	Diaria / mensual.	Familia.	Registro.
Calidad	Porcentaje de postura.	Medición continua y mejora sostenible.	Diaria / mensual.	Germán.	Cálculo.
Seguridad	Roturas, no conformes, devoluciones y vida útil.	Reducir roturas y registrar 100% de quejas.	Diaria / mensual.	Familia.	Formato.
Comercial	Cubetas por canal, clientes recurrentes y recompra.	100% de ventas identificadas por canal.	Semanal/mensual.	Familia.	Base de ventas.
Financiera	Ingreso, costo y utilidad por cubeta.	100% de cubetas costeadas.	Mensual.	Germán y esposa.	Libro de caja.
Sostenibilidad	Litros por ave y calidad del agua.	Línea base y reducción del desperdicio.	Diaria / semestral.	Familia.	Aforo y análisis.
Salud y bienestar	Mortalidad, enfermedad, densidad y cumplimiento de bioseguridad.	Mortalidad mínima y cero brotes no gestionados.	Diaria / mensual.	Familia.	Registro sanitario.
Logística	Empaque, bebederos, básculas y bodega operativos.	100% de recursos entregados, usados y mantenidos.	Mensual/semestral.	Familia.	Inventario y fotos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Mejorar empaque	Reduce roturas y facilita manejo.	Diferencia el producto y mejora experiencia.	Aumenta costo por cubeta, pero puede mejorar venta.	Puede aumentar residuos si no es retornable.	Probar materiales, costo y reutilización.
Instalar bebederos eficientes	Mejora agua y salud de aves.	Refuerza calidad y confianza.	y ahorro de agua/tiempo.	Reduce desperdicio y contaminación.	Dimensionar, limpiar y medir.
Adquirir básculas	Estandariza dieta y postura.	Permite explicar consistencia.	Bajo costo relativo y mejor control.	Evita desperdicio de insumos.	Calibrar y registrar.
Construir bodega	Protege alimento y organiza proceso.	Mejora imagen y capacidad de respuesta.	Inversión y mantenimiento.	Controla plagas y pérdidas.	Diseño, ubicación y permisos.
Ampliar a 500 gallinas	Aumenta producción y complejidad.	Permite atender más clientes.	Mayor inversión, costos y riesgo.	Aumenta uso de agua, suelo y gallinaza.	Estudio de capacidad y crecimiento gradual.
Incubar huevos y vender pollitas	Crea genética y nueva línea.	Diversifica mercado.	Requiere equipo, energía y capital.	Puede reducir transporte de aves externas.	Plan sanitario, selección y mercado.
Fortalecer canales digitales	Ordena pedidos y producción.	Amplía alcance y fidelización.	Costo de conectividad y gestión.	Reduce impresos, pero puede aumentar entregas.	Integrar inventario, rutas y datos.
Mantener alimentación circular	Aporta variedad y reduce costos.	Refuerza la historia del producto.	Ahorro con costo de recolección y control.	Desvía residuos de disposición final.	Asegurar inocuidad, balance y registro.
Buscar certificación verde o de calidad	Estandariza prácticas.	Fortaleces diferenciación.	Costo de análisis, trámite y seguimiento.	Exige mejor desempeño ambiental.	Verificar esquema aplicable y no anticipar afirmaciones.
Optimizar transporte	Reduce roturas y tiempos.	Mejora cumplimiento y cobertura.	Puede disminuir costo por cubeta.	Reduce viajes si se consolidan rutas.	Medir rutas, cargas y alianzas.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.